

Session 6 : Stratégies d'Ombres et Réflexions

💡 Objectifs de la session

Comprendre les techniques d'ombres temps réel et de réflexions, et les implémenter dans Babylon.js.

Shadow Mapping

Principe

L'ombre est calculée en rendant la scène depuis le point de vue de la lumière. On stocke les profondeurs dans une **Shadow Map** (texture de profondeur). Au rendu final, on compare la profondeur du fragment à celle stockée dans la shadow map : si le fragment est plus loin, il est dans l'ombre.

Ombres dans Babylon.js

ShadowGenerator.

```
const shadowGenerator = new BABYLON.ShadowGenerator(1024, light);
shadowGenerator.addShadowCaster(mesh);
shadowGenerator.useExponentialShadowMap = true;
```

```
// Le sol reçoit l'ombre
ground.receiveShadows = true;
```

Types de Shadow Maps

Variantes

- **Basic Shadow Map** : Simple, qualité limitée (aliasing).
- **Exponential Shadow Map (ESM)** : Lisse les bords d'ombre.
- **Poisson Sampling** : Flou stochastique pour adoucir les bords.
- **Variance Shadow Map (VSM)** : Permet le flou gaussien sur la shadow map.
- **Cube Shadow Map** : Pour les PointLight (6 faces).

Réflexions

Techniques de réflexion

- **Environment Mapping** : Une texture cubique (cube map) représente l'environnement. Réflexion via `reflectionTexture` sur le matériau.
- **Planar Reflections** : Rendu de la scène depuis un miroir. Coûteux mais précis.
- **Screen Space Reflections (SSR)** : Réflexions calculées dans l'espace écran en réutilisant le framebuffer. Approximation, ne reflète que ce qui est visible à l'écran.

Réflexions dans Babylon.js

CubeMap réflexion.

```
const reflectionTexture = new BABYLON.CubeTexture(
    "textures/environment.env", scene
);
material.reflectionTexture = reflectionTexture;
```

```
material.reflectionFresnelParameters = new BABYLON.FresnelParameters();  
material.reflectionFresnelParameters.bias = 0.1;
```

Image-Based Lighting (IBL)

IBL

Technique PBR où l'environnement (cube map HDR) sert à la fois de source de réflexions et d'éclairage ambiant. C'est le standard moderne pour un rendu réaliste. Babylon.js supporte l'IBL via `environmentTexture` sur la scène.